Language

Автор сайта

Дмитрий Виноградов

Подробнее можно посмотреть или почитать.

Никакие другие люди не имеют к этому сайту никакого отношения и просто занимаются плагиатом.

Новогодняя скидка 50%
на набор курсов:

Jetpack Compose
Kotlin Coroutines
Dagger + Hilt
Testing

Социальные сети

В канале я публикую ссылки на интересные и полезные статьи по Android

В чате можно обсудить вопросы и проблемы, возникающие при разработке

Группа ВКонтакте

StartAndroid

15 086 подписчиков

Подписаться

Поддержка проекта

Яндекс
410011180491924

WebMoney
R248743991365
Z551306702056

Paypal

# Урок 5. Background и border. Изображения.

14 декабря 2022

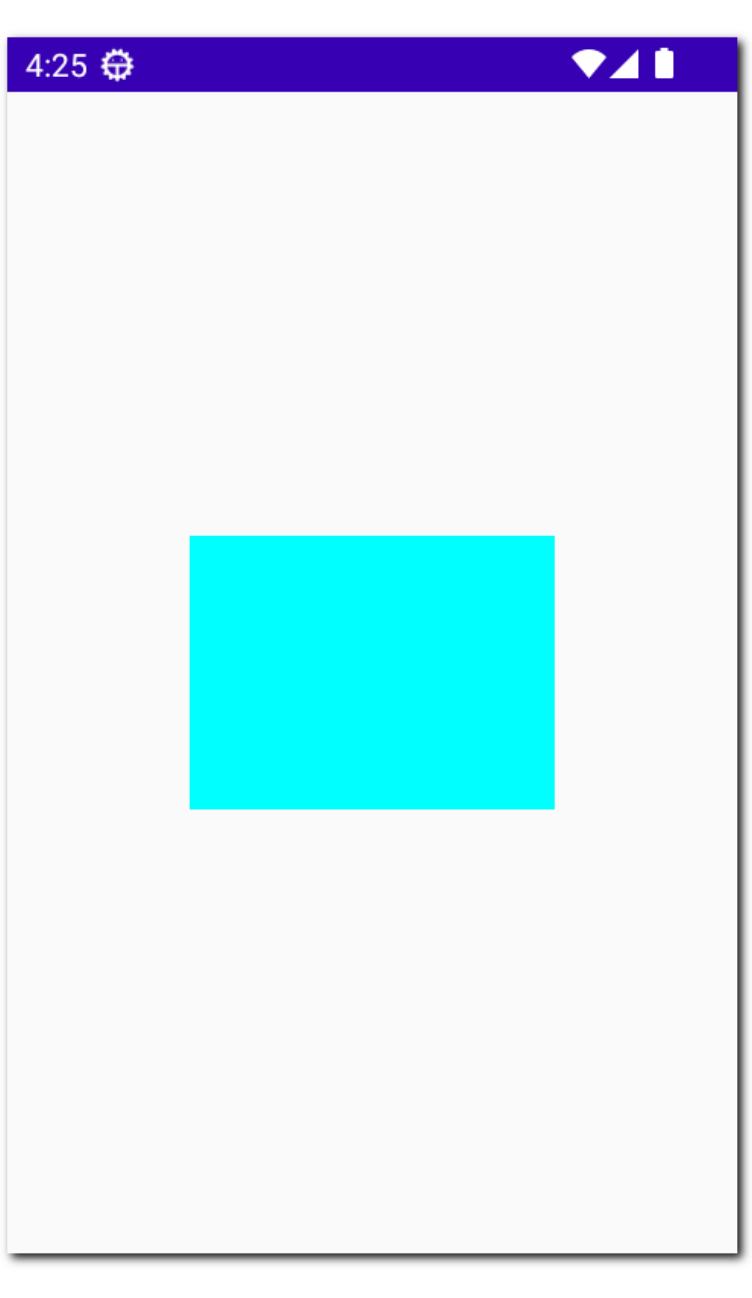
В этом уроке разбираемся какие возможности у нас есть при создании фона и границ элементов; какие функции используются для вывода на экран изображений; как показать картинку из Интернет.

В прошлых уроках мы уже добавляли фон в некоторые элементы. Мы использовали только цвет, но есть возможность задать и форму. Кроме фона мы также можем настраивать границы элемента.

Рассмотрим эти возможности на простом примере:

```
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.foundation.layout.Box
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.width
import androidx.compose.ui.Alignment.Companion.Center
import androidx.compose.ui.unit.dp


@Composable
fun HomeScreen() {
    Box(contentAlignment = Center, modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
        Box(modifier = Modifier
            .width(160.dp).height(120.dp)
            .background(color = Color.Cyan)
        )
    }
}
```

В центре экрана выводим пустой Box размером 160x120.



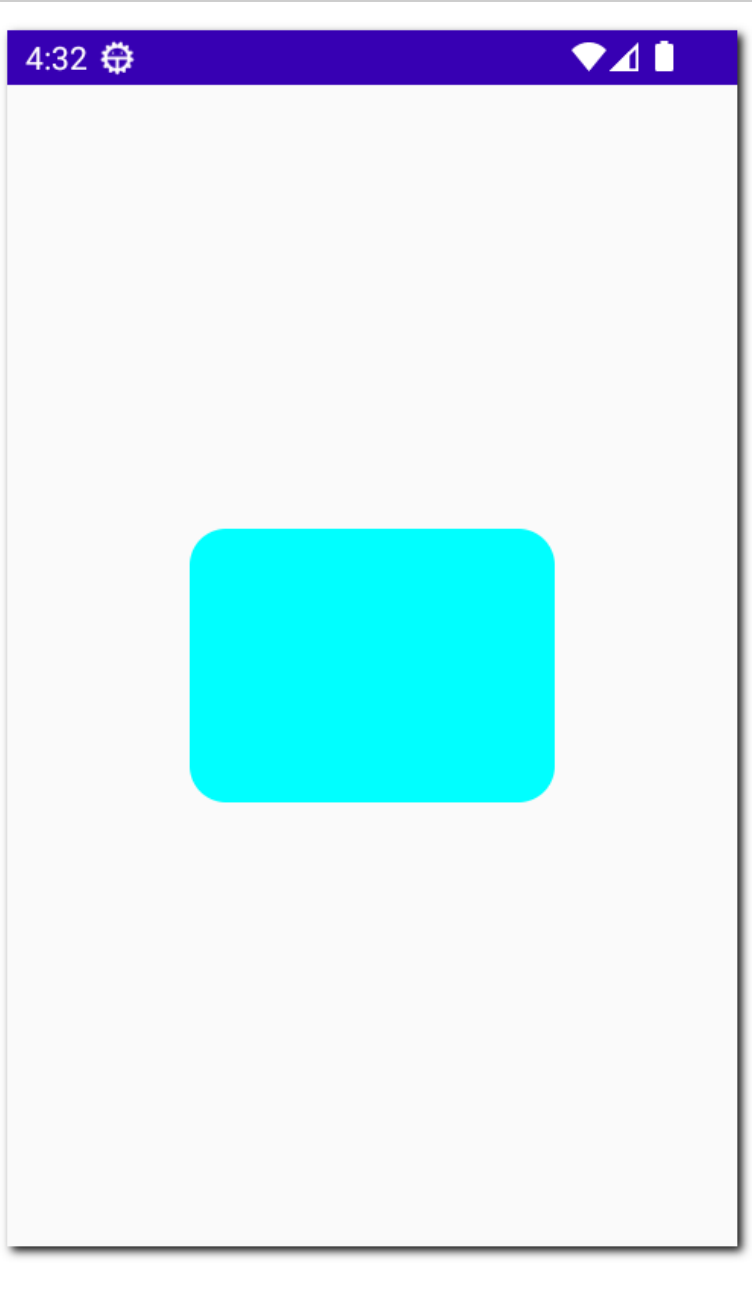
На нем и будем тренироваться.

Background

В примере мы в background указали только color. Но там есть еще один параметр - shape. Он имеет значение по умолчанию - RectangleShape. В результате мы получаем обычный прямоугольник.

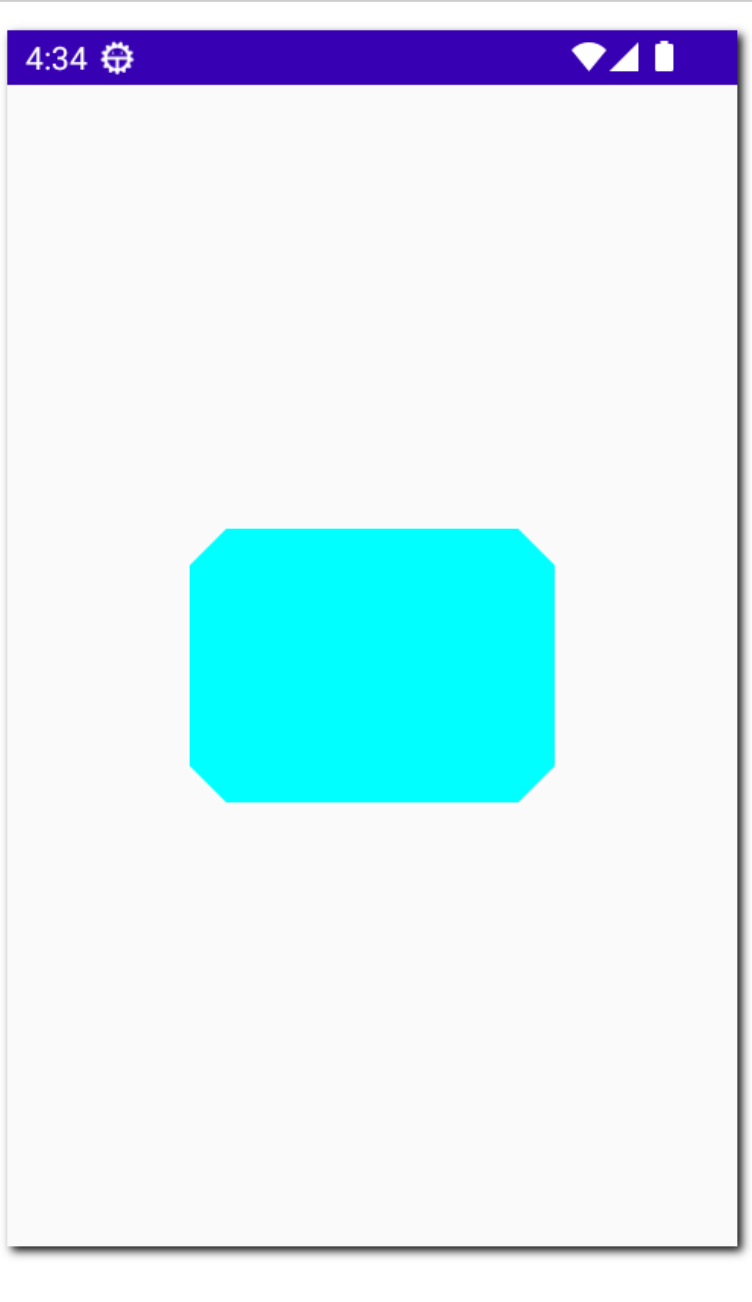
Давайте используем другую форму, например, закругленные углы - RoundedCornerShape

```
.background(color = Color.Cyan, shape = RoundedCornerShape(16.dp))
```



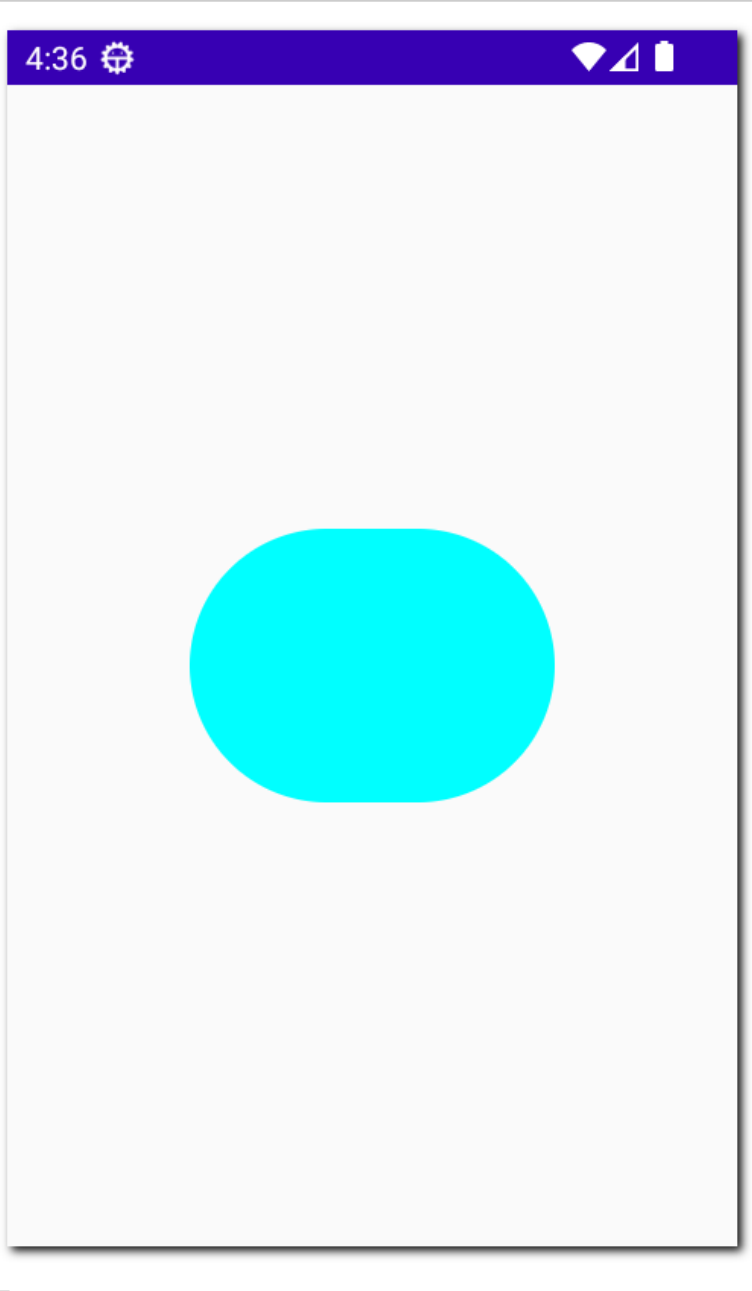
Или срезанные углы - CutCornerShape:

```
.background(color = Color.Cyan, shape = CutCornerShape(16.dp))
```



Еще есть круглый фон:

```
.background(color = Color.Cyan, shape = CircleShape)
```

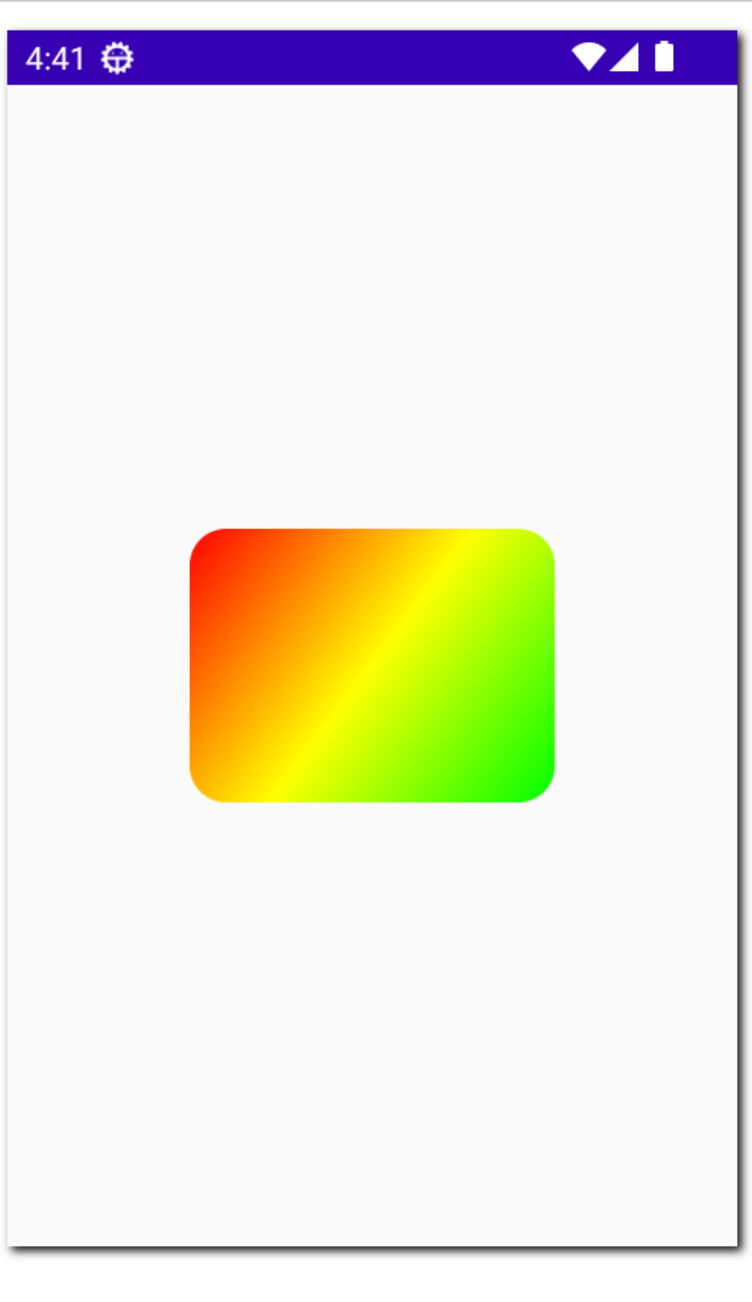


Получился не совсем круг, потому что ширина и высота элемента не равны. Но такой результат вполне можно использовать для небольших текстов, которые показывают, например, количество непрочитанных сообщений.

Вернемся к цвету.

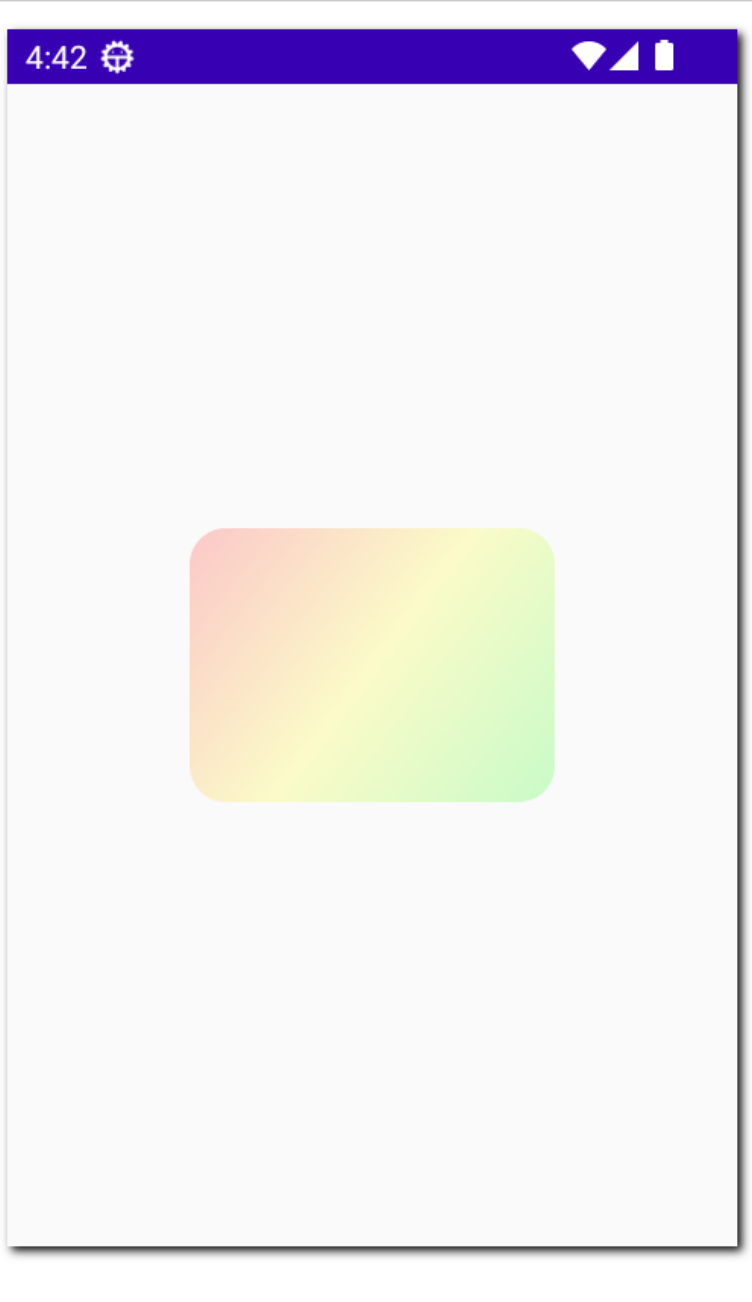
Если нам нужен не фиксированный цвет, а что-то посложнее, используем другую версию background, которая принимает на вход Brush. С его помощью можно сделать градиент:

```
.background(
    brush = Brush.linearGradient(colors = listOf(Color.Red, Color.Yellow, Color.Green)),
    shape = RoundedCornerShape(16.dp)
)
```



Также вместе с Brush можно указать и прозрачность:

```
.background(
    brush = Brush.linearGradient(colors = listOf(Color.Red, Color.Yellow, Color.Green)),
    alpha = 0.2f,
    shape = RoundedCornerShape(16.dp)
)
```

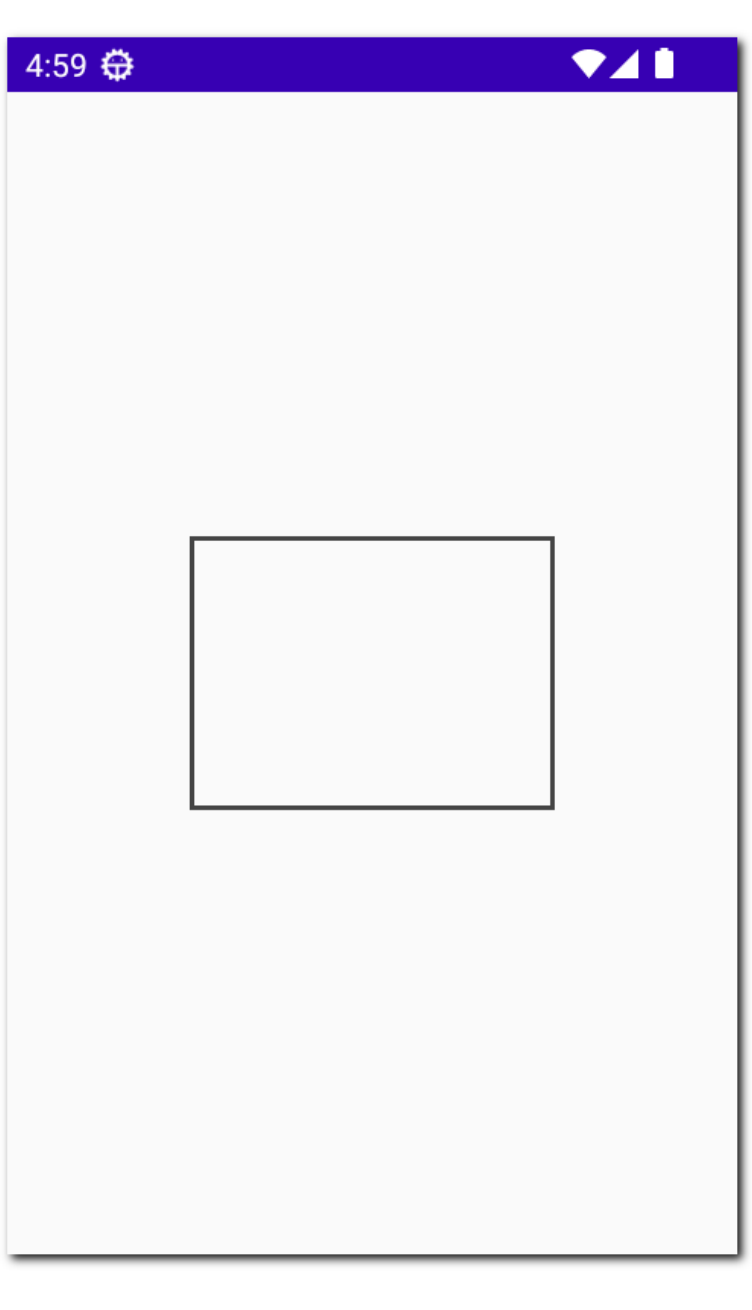


Border

С помощью border мы можем задать как будет выглядеть граница нашего элемента. Уберем пока background, и добавим border:

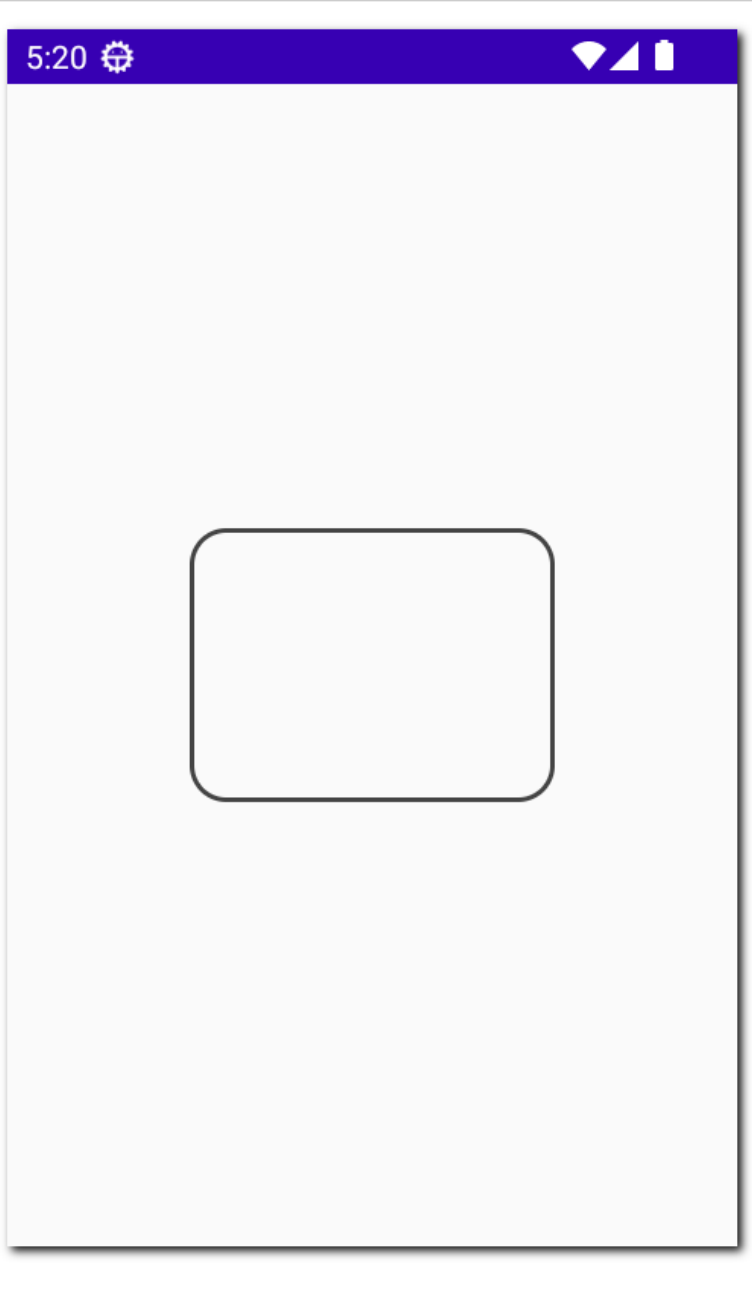
```
import androidx.compose.foundation.border

@Composable
fun HomeScreen() {
    Box(contentAlignment = Center, modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
        Box(modifier = Modifier
            .width(160.dp).height(120.dp)
            .border(width = 2.dp, color = Color.DarkGray)
        )
    }
}
```

Результат:



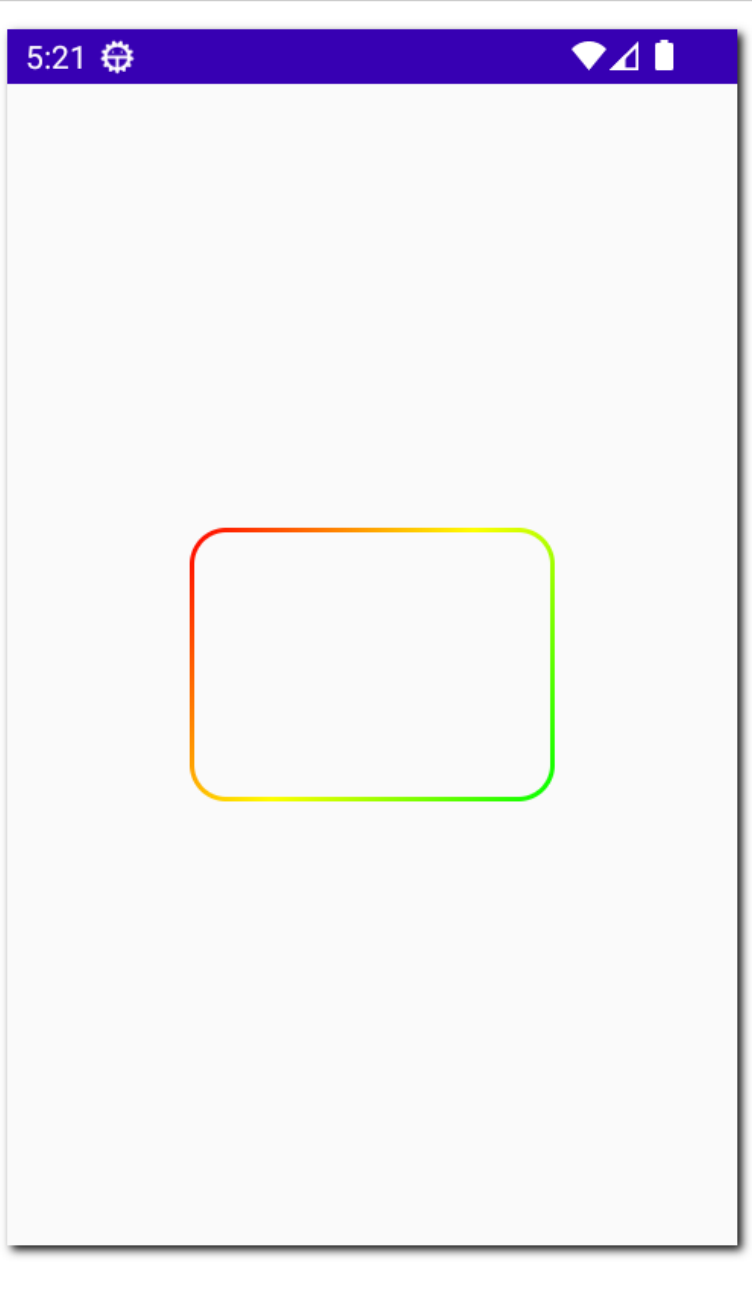
Так же, как и у background, у border есть параметр shape, где мы можем указать нужную нам фигуру:

```
.border(width = 2.dp, color = Color.DarkGray, shape = RoundedCornerShape(16.dp))
```



Также есть и Brush:

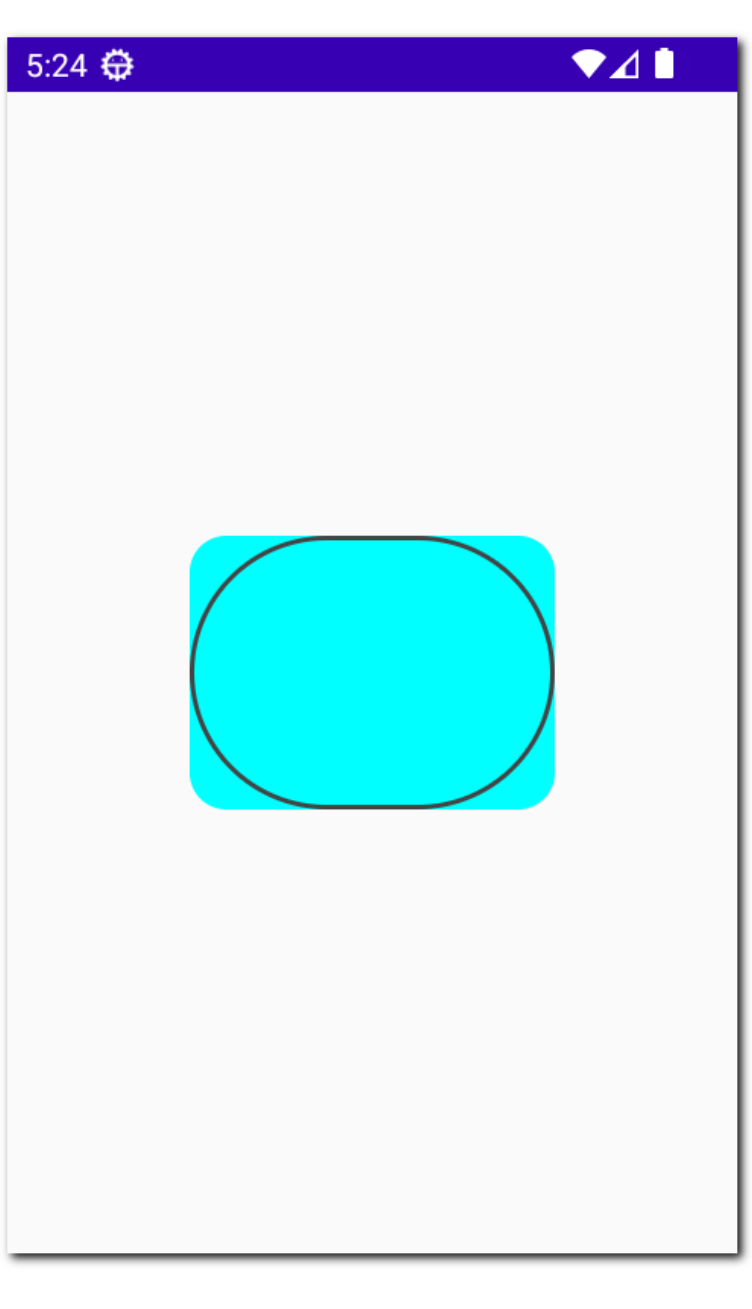
```
.border(width = 2.dp, brush = Brush.linearGradient(colors = listOf(Color.Red, Color.Yellow, Color.G
```



Фон и границу можно ставить вместе. При этом можно даже поставить им разные формы

```
.background(color = Color.Cyan, shape = RoundedCornerShape(16.dp))
.border(width = 2.dp, color = Color.DarkGray, shape = CircleShape)
```

но результат будет так себе:



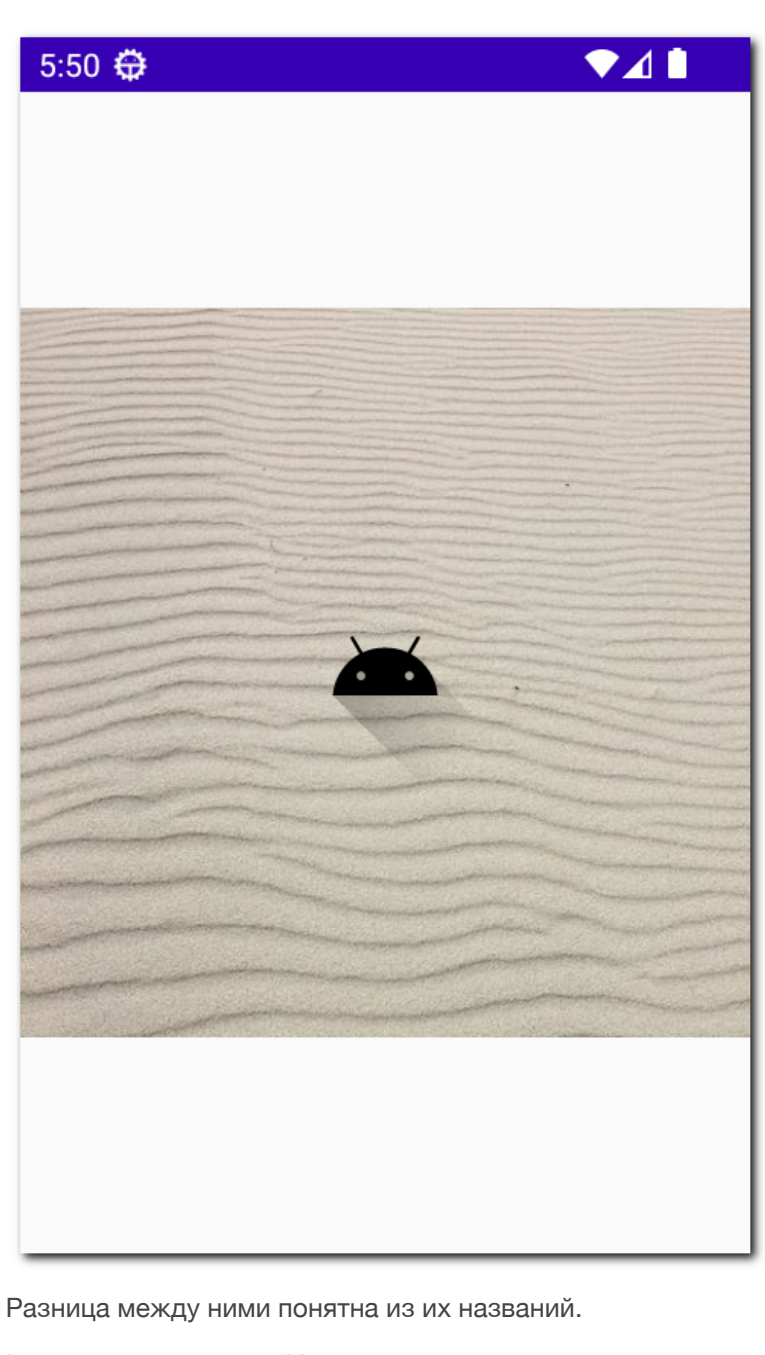
Изображения

Для изображений у нас есть два элемента: Image и Icon

```
import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.material.Icon
import androidx.compose.ui.res.painterResource

@Composable
fun HomeScreen() {
    Box(contentAlignment = Center, modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
        Image(
            painter = painterResource(id = R.drawable.sand),
            contentDescription = null
        )
        Icon(
            painter = painterResource(id = R.drawable.ic_launcher_foreground),
            contentDescription = null
        )
    }
}
```

Оба используют painterResource, чтобы достать картинку из ресурсов

Результат:



Разница между ними понятна из их названий.

Image - для картинок. У него есть стандартные параметры для настройки положения и отображения картинки: alignment, contentScale, alpha, colorFilter.

Icon - для иконок. У него есть параметр tint, который позволяет задать оттенок иконки.

Для отображения картинок из Интернет можно использовать библиотеку Coil.

Добавляем зависимость:

```
implementation 'io.coil-kt:coil-compose:2.2.2'
```

И используем AsyncImage, который под капотом скачает картинку и отобразит ее на экране.

```
AsyncImage(
   model = "https://developer.android.com/images/android-go/next-billion-users_856.png",
   contentDescription = null
)
```

Не забудьте в манифест добавить Permission на Internet.

Если картинка не грузится, то попробуйте перезапустить или переустановить приложение.

Присоединяйтесь к нам в **Telegram**:

- в канале StartAndroid публикуются ссылки на новые статьи с сайта startandroid.ru и интересные материалы с хабра, medium.com и т.п.

- в чатах решаем возникающие вопросы и проблемы по различным темам: Android, Compose, Kotlin, RxJava, Dagger, Тестирование, Performance

- ну и если просто хочется поговорить с коллегами по разработке, то есть чат Флудильня

Назад Вперёд

Комментарии

# **RE: Урок 5. Background и border. Изображения.** — **Максим** 19.12.2022 11:00
.border(width = 2.dp, brush = Brush.linearGradient(colors = listOf(Color.Red, Color.Yellow, Color.Green)), shape = RoundedCornerShape(16.dp))
И тут я просто расплакался
Ответить

# **Урок 5. Background и border. Изображения.** — **Александр** 05.01.2023 23:15
"Фон и цвет можно ставить вместе."
Может быть, фон и границы?
Ответить

# **RE: Урок 5. Background и border. Изображения.** — **Dmitry Vinogradov** 18.01.2023 14:45
Верно)
Ответить

# **Ильдар** — **Ильдар** 07.10.2023 18:56
Я как будто заново учу android! Это такая ностальгия
Ответить

# **Ресурсы** — **Николай** 11.02.2024 16:49
Есть пачка ресурсов которые используются в уроках?
Ответить

# **RE: Ресурсы** — **Dmitry Vinogradov** 20.02.2024 18:40
Из внешних ресурсов тут только R.drawable.sand. Я не стал его никуда выкладывать. Просто используйте любую свою картинку.
Ответить

Обновить список комментариев
RSS лента комментариев этой записи

Добавить комментарий

Тема

Отправить

JComments

© Start Android, 2011-2020. Все права защищены, копирование материалов возможно только с разрешения автора

При возникновении каких-либо вопросов, используйте форму обратной связи

Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License.
Font Awesome font licensed under SIL OFL 1.1.